

| 计算机原理考试重点整理

| 计算机原理考试重点整理

| 总复习策略

| 优先级

1. 第七章 8255 并行接口：大重点，编程题基本必有。
2. 第九章 8253 定时器/计数器：大重点，工作方式、例题程序和计算都要看。
3. 第六章 输入输出与中断：重点，尤其是中断概念、中断向量表、8259。
4. 第三、四章 汇编与接口读写程序：今年降低编程要求，但 `MOV`、`IN`、`OUT` 很重要。
5. 第一、二、五、十、十一章：以选填、简答、基础概念为主。

| 总体判断

- 测试题价值极高，很多可能是原题或同类型题。
 - 程序题不会很长，重点是写出基本框架和关键指令。
 - 编程不会时也不要空着，尽量写出 `MOV`、`IN`、`OUT`、端口地址、控制字等关键动作。
 - 简答题不一定要求特别标准，但要能说出核心概念和基本关系。
-

| 第一章

| 题型

- 常规选择题
- 常规填空题

| 复习重点

- 基本概念
- 基本结构
- 常见术语

| 复习建议

第一章大概率不会出大题，主要按测试题和 PPT 的常规知识点复习。重点是把基础概念记准，避免选填丢分。

第二章

题型

- 常规选择题
- 常规填空题
- 可能有一道简答题

重点内容

- 特殊的 6 个功能引脚：重点看。
- **M/IO** 或类似存储器/输入输出控制信号：大概率考。
- 时钟周期：必考级别。
- 副用功能引脚：大概率不考。
- 时序：基本不考或考得很弱。

必会区分

- 时钟周期
- 总线周期
- 指令周期

复习建议

把几个关键引脚的名称、作用、有效条件背熟。关于时钟周期、总线周期、指令周期，要能说出它们之间的包含关系和区别。

第三、四章：汇编与接口相关程序

题型

- 选择题
- 填空题
- 小程序设计题

占比判断

- 今年抽题降低编程要求。
- 编程题占比不会很重，大约 10 分左右。
- 程序设计题不会很长。

重点内容

- 并行接口相关程序
- 定时器/计数器相关程序
- 端口读写程序
- MOV 指令
- IN 指令
- OUT 指令

| MOV 指令重点

- 各种传送类型
- 不同寻址方式
- 指令执行后的寄存器结果
- 指令执行后的存储单元结果

| 端口输入输出保底模板

```
MOV AL, 数据
MOV DX, 端口地址
OUT DX, AL
```

```
MOV DX, 端口地址
IN AL, DX
```

| 程序题保底思路

如果完整程序不会写，也尽量写出：

- MOV
- IN
- OUT
- 端口地址
- 控制字
- 数据送入寄存器
- 数据输出到端口

只要能体现基本读写流程，通常会有步骤分。

| 第五章：存储器相关内容

| 题型

- 常规选择题
- 常规填空题
- 简答题可能出现

| 占比判断

- 大概 10 分左右。
- 大概率不会细考芯片。
- 存储器相关内容可能出现。

| 重点内容

- 存储器基本概念
- 地址线、数据线
- 存储容量计算
- RAM 与 ROM 区别
- 存储器扩展
- 存储器与 CPU 的连接关系

| 容量计算提醒

常见思路：

存储单元数 = $2^{\text{地址线根数}}$

总容量 = 存储单元数 × 每个单元位数

| 复习建议

第五章不用钻芯片细节，重点看存储器的基础概念、容量计算和连接关系。

| 第六章：输入输出与中断

| 题型

- 选择题
- 填空题
- 简答题

| 重点级别

中断是本章重点。

| 输入输出方式

- 程序查询方式
- 中断方式
- DMA 方式

| 中断重点

- 中断的概念
- 中断源
- 中断请求
- 中断响应
- 中断服务程序
- 中断优先级
- 中断嵌套
- 中断返回

| 中断向量表

重点掌握：

- 中断向量表是什么
- 中断向量表存放什么
- 如何根据中断类型号找到中断服务程序入口地址
- 中断向量和中断服务程序入口地址之间的关系

| 8259 中断控制器

重点掌握：

- 8259 的基本作用
- 中断请求管理
- 中断优先级管理
- 中断屏蔽
- 关键寄存器或控制字

复习时重点参考测试题和 PPT，不建议无限扩展。

| 简答题模板：中断

中断是 CPU 在执行当前程序时，由内部或外部事件提出请求，CPU 暂停当前程序，转去执行相应的中断服务程序，处理完成后再返回原程序继续执行的一种机制。它可以提高 CPU 与外设之间的工作效率，并支持实时响应。

| 第七章：并行接口 8255

| 题型

- 选择题
- 填空题
- 编程题

| 重点级别

大重点。8255 编程题基本必有。

| 必背内容

- 8255 是可编程并行接口芯片。
- 8255 有 A 口、B 口、C 口和控制口。
- C 口可以分为高四位和低四位使用。
- 8255 需要通过控制字设置工作方式和端口方向。

| 8255 端口

- A 口
- B 口
- C 口
- 控制口

| 工作方式

- 方式 0：基本输入输出
- 方式 1：选通输入输出
- 方式 2：双向传输，主要用于 A 口

| 编程题重点

- 8255 初始化
- 端口方向设置
- 控制字写入控制口
- 数据写入 A/B/C 端口
- 七段数码管显示

| 8255 初始化保底模板

```
MOV DX, 控制口地址
MOV AL, 控制字
```

```
OUT DX, AL
```

```
MOV DX, 数据口地址
```

```
MOV AL, 输出数据
```

```
OUT DX, AL
```

七段数码管重点

- 共阳极与共阴极区别
- 段码表
- 位选
- 段选
- 把段码输出到端口

七段数码管复习提醒

往年七段数码管考过，今年大概率仍然会考。代码不会完整写时，也尽量写出控制字、端口地址、段码输出等关键步骤。

第九章：8253 定时器/计数器

题型

- 选择题
- 填空题
- 编程题
- 计算题

重点级别

大重点。

必背内容

- 8253 是可编程定时器/计数器。
- 8253 有 3 个独立计数器：计数器 0、计数器 1、计数器 2。
- 每个计数器都需要设置控制字和计数初值。
- 控制字决定计数器选择、读写格式、工作方式和计数制。

重点工作方式

重点看前四种工作方式：

- 方式 0：计数结束中断
- 方式 1：可编程单稳态
- 方式 2：频率发生器
- 方式 3：方波发生器

方式 4 可以顺带看，但老师重点强调前四种。

| 8253 编程保底模板

```
MOV DX, 控制口地址
```

```
MOV AL, 控制字
```

```
OUT DX, AL
```

```
MOV DX, 计数器端口地址
```

```
MOV AL, 计数初值低字节
```

```
OUT DX, AL
```

```
MOV AL, 计数初值高字节
```

```
OUT DX, AL
```

| 计算公式

计数初值 $N = \text{输入频率} / \text{输出频率}$

定时时间 $= N \times \text{输入时钟周期}$

$N = \text{定时时间} / \text{输入时钟周期}$

| 复习建议

- 程序题不会就背例题模板。
- 计算题要自己会算。
- 重点掌握频率、周期、计数初值之间的换算。
- 控制字要会根据题目条件拼出来。

| 第十、十一章

| 题型

- 基本以选择题、填空题为主
- 可能有简答题

| 占比判断

- 占比较低。
- 不考编程。
- 不涉及那两个芯片的细节。

| 重点内容

- 基本概括
- 基本关系
- 核心概念理解

| 复习建议

看 PPT 的标题级内容和测试题即可。简答题不用写得特别标准，但要能说出核心概念、基本作用和最简单的关系。

| 编程题通用保底写法

| 端口输出

```
MOV AL, 数据
MOV DX, 端口地址
OUT DX, AL
```

| 端口输入

```
MOV DX, 端口地址
IN AL, DX
```

| 写控制字

```
MOV DX, 控制口地址
MOV AL, 控制字
OUT DX, AL
```

| 写计数初值

```
MOV DX, 计数器端口地址
MOV AL, 低字节
OUT DX, AL
```

```
MOV AL, 高字节
OUT DX, AL
```

考场策略

程序不会完整写时，不要空着。先写：

- 初始化控制口
- 写控制字
- 选择端口
- `MOV`
- `OUT`
- `IN`
- 输出数据或计数初值

即使后面细节不完全正确，只要老师能看懂思路，通常会给步骤分。

最后冲刺顺序

1. 8255 并行接口程序
2. 七段数码管显示
3. 8253 工作方式
4. 8253 控制字和初值计算
5. 中断概念、中断向量表、8259
6. `MOV`、`IN`、`OUT` 指令
7. 第二章特殊引脚和时钟周期
8. 第五章存储器基础
9. 第一、十、十一章选填扫尾

一句话速记

七章 8255、九章 8253、六章中断是主战场；三四章会写 `MOV`、`IN`、`OUT` 保底；其他章靠测试题和 PPT 基础概念拿分。